ÉCOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR
Membre du Réseau Honoris United Universities
Campus de Marrakech (Gueliz & Targa) • Casablanca • Rabat

DOCUMENT DE SPÉCIFICATION DES EXIGENCES LOGICIELLES (SRS)

NORME INTERNATIONALE IEEE 830-1998 / ISO-IEC-IEEE 29148

# CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL & TECHNIQUE

## Projet EMSI Campus (Univora) — Plateforme ERP Académique Web & Mobile avec Intelligence Artificielle

Résolution intégrale de la planification multi-campus, suppression des fichiers Excel de notes, cahier de texte automatique, affectation IA des jurys de PFE, inventaire logistique et recouvrement de scolarité.

**Établissement Client :** EMSI Marrakech (Gueliz & Targa)

**Filière / Niveau :** 5e Année Ingénierie D2SI (Data & SI)

**Équipe Projet :** 6 Élèves-Ingénieurs D2SI

**Rôle Méthodologique :** Lead Architect & Scrum Master

**Référence :** CDCF-EMSI-D2SI-2026-V1

**Version :** 1.0 — Validée pour Implémentation

**Date d'Édition :** 16 Octobre 2026

**Cycle de Vie :** Agile Scrum (Sprints 1 à 5)

| L'Équipe Ingénieurs D2SI | Responsable Pédagogique EMSI | Direction Générale / Jury PFE |
|---|---|---|
| *Validé & Signé* | *Mention "Bon pour Accord"* | *Visa Officiel* |

# TABLE DES MATIÈRES (NORME IEEE 830)

cdcf v1.0


## 1. Introduction

1.1. Objet et Portée du Projet
1.2. Problématique Métier de l'EMSI
1.3. Définitions, Acronymes & Abréviations
1.4. Références Normatives & Cadre Contractuel

## 2. Description Générale du Système

2.1. Contexte Opérationnel Multi-Sites (Gueliz & Targa)
2.2. Cartographie Globale des 10 Acteurs
2.3. Matrice des Responsabilités RACI
2.4. Règles de Gestion Structurantes (RG-01 à RG-12)

## 3. Exigences Spécifiques Fonctionnelles

3.1. Module EDT & Déplacements Inter-Campus [REQ-EDT]
3.2. Module Cahier de Texte & Rapport Post-Cours [REQ-RAP]
3.3. Module Évaluations & Délibérations sans Excel [REQ-NOT]
3.4. Module Soutenances, Templates & IA Ollama [REQ-SOUT]
3.5. Module Inventaire Logistique & Matériel [REQ-MAT]
3.6. Module Scolarité, Impayés & Verrou Financier [REQ-PAI]
3.7. Module RH, Vacations & Heures Émargées [REQ-RH]

## 4. Exigences d'Interfaces Externes

4.1. Interface Utilisateur Web (React / TypeScript / Tailwind)
4.2. Interface Mobile Native (Flutter / Dart)
4.3. Interfaces Matérielles (Caméra QR Code, Écrans Salles)
4.4. Interfaces de Communication (API REST, FCM Push, SMS)

## 5. Exigences Non-Fonctionnelles (QoS & Sécurité)

5.1. Performance & Dimensionnement [REQ-PERF]
5.2. Sécurité Zéro-Trust & Multi-Tenancy [REQ-SEC]
5.3. Conformité Réglementaire CNDP Loi 09-08 Maroc
5.4. Disponibilité & Plan de Reprise d'Activité (PRA)

## 6. Conception Technique & Base de Données

6.1. Architecture Logicielle en Monolithe Modulaire
6.2. Schéma Relationnel PostgreSQL 15+ (Flyway V1)
6.3. Pipeline d'IA Hybride (Ollama Local + Scoring Explicable)

## 7. Gestion de Projet Agile & Recette

7.1. Découpage en 5 Sprints Scrum de 2 Semaines
7.2. Matrice des Risques Majeurs & Plans de Secours
7.3. Matrice de Traçabilité des Exigences (RTM)


HISTORIQUE DES RÉVISIONS

| Version | Date | Auteur | Description de la Modification | Statut |
|---|---|---|---|---|
| **v0.1** | 10/10/2026 | Équipe 5A D2SI | Recueil des besoins initiaux et premiers cas d'utilisation. | Brouillon |
| **v0.5** | 14/10/2026 | Équipe 5A D2SI | Ajout des contraintes multi-campus Marrakech (Gueliz & Targa) et IA PFE. | Revue |
| **v1.0** | 16/10/2026 | Lead Architect / SM | Version formelle conforme IEEE 830 avec 40 exigences atomiques, MoSCoW et RTM. | **Validé** |

# 1. INTRODUCTION & PÉRIMÈTRE GLOBAL

## 1.1. Objet du Document

Le présent document constitue le **Cahier des Charges Fonctionnel et Technique (CdCF)** officiel du système **EMSI Campus (Univora)**. Il a pour objectif de fixer de manière contractuelle, exhaustive et vérifiable les besoins métiers, les règles académiques, les contraintes logistiques et l'architecture logicielle du nouvel ERP académique destiné à l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur.

## 1.2. Diagnostic & Problématique Métier de l'EMSI

L'EMSI compte plusieurs milliers d'étudiants répartis sur des campus urbains denses. L'audit terrain mené sur le site pilote de **Marrakech** a mis en exergue des dysfonctionnements critiques impactant la qualité pédagogique et l'efficacité administrative :

**1. Conflits d'Emplois du Temps & Multi-Sites :**

À Marrakech, les sites de **Gueliz** et **Targa** sont distants de 6 à 7 km (20 à 30 min de trajet). Les enseignants vacataires et permanents sont parfois programmés consécutivement sans délai de battement, créant des retards systématiques.

**2. Perte de Données & Tableurs Excel :**

Les notes d'examens et de contrôles continus circulent par fichiers Excel isolés. Ce mode opératoire génère des risques d'écrasement de notes, une absence d'audit trail et une lourdeur extrême lors des délibérations.

**3. Oubli Chronique des Cahiers de Texte :**

Les enseignants omettent régulièrement de consigner le déroulement de leurs cours. L'administration ne dispose d'aucune visibilité en temps réel sur l'état d'avancement des syllabus.

**4. Hétérogénéité des Soutenances & Jurys :**

Les soutenances de stages (2A, 3A, 4A) et PFE (5A) souffrent d'une affectation manuelle des jurys souvent non alignée avec la spécialité technologique du sujet, couplée à des formats de livrables non standardisés.

## 1.3. Définitions, Acronymes & Abréviations

| Terme / Acronyme | Signification Officielle |
|---|---|
| **D2SI** | Données, Systèmes d'Information et Intelligence Artificielle (Filière Ingénieur EMSI). |
| **PFE / PFA** | Projet de Fin d'Études (5e année) / Projet de Fin d'Année (4e année). |
| **OR-Tools** | Suite d'optimisation combinatoire développée par Google pour la résolution de contraintes. |
| **Ollama** | Moteur d'inférence de modèles de langage (LLM) exécuté localement sans dépendance cloud tierce. |
| **RBAC** | *Role-Based Access Control* — Contrôle d'accès basé sur les rôles et permissions. |

| Terme / Acronyme | Signification Officielle |
| --- | --- |
| **MoSCoW** | Méthode de priorisation d'exigences : *Must have, Should have, Could have, Won't have*. |
| **TOTP** | *Time-based One-Time Password* — Code à usage unique à validité temporelle éphémère. |

# 2. DESCRIPTION GÉNÉRALE, ACTEURS & RÈGLES MÉTIER

## 2.1. Les 10 Acteurs Clés du Système

| Acteur | Profil Métier | Périmètre d'Action Principal |
|---|---|---|
| **1. Directeur Pédagogique** | Direction Établissement | Supervision globale, validation finale des PV de délibération des diplômes et arbitrages disciplinaires. |
| **2. Responsable de Filière** | Chef de Département (D2SI/IIR) | Affectation des modules aux enseignants, validation des emplois du temps de la filière, arbitrage des jurys PFE et délibérations. |
| **3. Responsable Planning** | Planificateur & Logistique | Gestion des salles, lancement du solveur OR-Tools, gestion des conflits d'horaires et logistique des examens. |
| **4. Enseignant Permanent** | Corps Enseignant Interne | Émargement des séances, saisie obligatoire du cahier de texte post-cours, notation directe, encadrement PFE. |
| **5. Enseignant Vacataire** | Expert Externe Industriel | Déclaration des disponibilités horaires (soirs/samedis), émargement de ses cours et consultation des états de vacation. |
| **6. Élève-Ingénieur** | Étudiant (1A à 5A) | Consultation de l'EDT dynamique, scan de présence QR code, téléchargement templates PFE, suivi des notes et scolarité. |
| **7. Service Scolarité** | Administration | Traitement des inscriptions, validation des certificats médicaux d'absence et délivrance des attestations officielles. |
| **8. Service Financier** | Comptabilité Scolarité | Enregistrement des règlements (chèques/traites), identification des impayés, relance des parents et gestion des verrous. |
| **9. Support Technique** | Maintenance & Matériel | Gestion du parc de machines des salles TP (PC, GPUs, Switchs), suivi des vidéoprojecteurs et résolution de tickets. |
| **10. Tuteur Entreprise** | Maître de Stage Externe | Signature de convention par lien OTP sécurisé et saisie de l'évaluation professionnelle de fin de stage. |

## 2.2. Règles de Gestion Métier Structurantes (RG)

**RG-LOG-01 (Transit Inter-Sites) :** Un délai d'au moins **45 minutes** est automatiquement réservé entre la fin d'un cours sur le site de Gueliz et le début d'un cours à Targa pour un même enseignant.

**RG-PED-01 (Seuil de Validation) :** Un module est validé si et seulement si la moyenne générale est $\ge 12.00 / 20.00$.

**RG-PED-02 (Note Éliminatoire) :** Toute note d'élément de module inférieure à **7.00 / 20.00** entraîne obligatoirement le passage du module en session de rattrapage.

**RG-RAP-01 (Cahier de Texte Obligatoire) :** Tout enseignant doit consigner le rapport de sa séance dans l'heure

suivant la fin du créneau officiel sous peine de blocage de l'état de vacation.

**RG-SOUT-01 (Conformité des Livrables) :** Aucun étudiant ne peut soutenir sans avoir utilisé le template officiel EMSI et sans avoir uploadé l'attestation de stage signée.

**RG-FIN-01 (Verrou Administratif) :** Tout retard de paiement supérieur à 10 jours bloque l'accès aux documents administratifs officiels sur le portail étudiant.

# 3. EXIGENCES SPÉCIFIQUES FONCTIONNELLES (IEEE 830)

**REQ-EDT-01 : Planification Multi-Sites Gueliz/Targa & Salles Spécialisées** MUST HAVE

**Description :** Le système doit générer automatiquement l'emploi du temps des promotions (1A à 5A) pour les filières (Informatique, Industriel, Civil) au moyen du solveur OR-Tools.

**Règles associées :** Respect absolu du temps de trajet inter-campus (45 min entre Gueliz et Targa), affectation des TP informatiques aux salles disposant de PC/GPU fonctionnels, et respect des disponibilités déclarées par les vacataires (soirs/samedis).

**Critère d'acceptation :** Zéro chevauchement physique et génération en moins de 3 minutes pour une filière complète.

**REQ-RAP-01 : Notification Push de Fin de Séance & Cahier de Texte Obligatoire** MUST HAVE

**Description :** À la fin de chaque séance d'enseignement, le système doit notifier immédiatement le professeur sur son terminal mobile pour forcer la consignation de l'avancement pédagogique.

**Comportement :** Formulaire épuré sur Flutter comprenant : Chapitre abordé, Objectifs atteints et Travaux à préparer. Relance push à H+30 min si non complété. Escalade visuelle au chef de filière si délai > 24h.

**Critère d'acceptation :** Formulaire complété en moins de 60 secondes ; alimentation immédiate du cahier de texte consultable par les élèves.

**REQ-NOT-01 : Saisie Directe des Notes en Ligne & Suppression d'Excel** MUST HAVE

**Description :** Le système doit proposer une interface de saisie directe au clavier des notes de CC, TP et examens, éliminant tout recours aux tableurs Excel.

**Comportement :** Sauvegarde asynchrone toutes les 15 secondes, validation des bornes (0.00 à 20.00), calcul automatique des moyennes modulaires pondérées et surbrillance rouge des notes éliminatoires (< 7.00).

**Critère d'acceptation :** Calcul automatique instantané des moyennes et journalisation immuable de chaque modification dans l'audit log.

**REQ-SOUT-01 : Gestion des Soutenances (2A à 5A) & Dépôt des Pièces Justificatives** MUST HAVE

**Description :** Gestion unifiée du cycle des soutenances : stage d'initiation (2A), stage d'application (3A/4A) et PFE (5A).

**Comportement :** L'étudiant dépose sa convention tripartite signée et son attestation de fin de stage avant la date butoir. En cas de pièce manquante, la planification de la soutenance est verrouillée.

**Critère d'acceptation :** Contrôle automatique de la complétude du dossier avant autorisation de passage devant le jury.

### REQ-SOUT-02 : Espace de Téléchargement des Templates Officiels EMSI

MUST HAVE

**Description :** Le système doit fournir un espace centralisé mettant à disposition les modèles officiels normalisés aux chartes de l'école.

**Livrables téléchargeables :** Template de Rapport en format Word (`.docx`) et LaTeX (`.tex`), Template de Présentation PowerPoint (`.pptx`), et grille officielle d'évaluation.

**Critère d'acceptation :** Téléchargement direct sans redirection externe et mise à jour annuelle par la direction pédagogique.

### REQ-SOUT-03 : Moteur IA d'Affectation des Jurys & Encadrants par Spécialité

MUST HAVE

**Description :** Le système utilise le LLM local (Ollama) pour extraire les compétences du sujet PFE (ex: Dev Java/Spring Boot, Mobile, IA, IoT) et apparie les encadrants et membres de jurys de même spécialité.

**Algorithme :** $\text{Score} = (0.45 \times \text{Compétences}) + (0.35 \times \text{Quota Disponible}) + (0.20 \times \text{Historique})$. Proposition d'un Président et d'un Examinateur experts dans le thème.

**Critère d'acceptation :** Recommandation explicable affichée au responsable de filière qui valide ou ajuste l'affectation en 1 clic.

### REQ-MAT-01 : Inventaire des Salles & Ticketing des Pannes (PC, Vidéoprojecteurs)

SHOULD HAVE

**Description :** Suivi opérationnel des ressources physiques de chaque salle (nombre de tables, chaises, vidéoprojecteurs et PC fonctionnels).

**Ticketing :** En cas de panne constatée pendant le cours, signalement immédiat sur l'application mobile avec photo. Transmission automatique au support technique du campus concerné (Gueliz ou Targa).

**Critère d'acceptation :** Prise en compte immédiate dans l'inventaire des salles disponibles pour le planning.

### REQ-PAI-01 : Suivi des Frais de Scolarité, Impayés & Verrou Administratif

MUST HAVE

**Description :** Suivi des règlements financiers par étudiant (mensualités, tranches, acomptes). Détection automatique des retards pour relancer les familles.

**Verrouillage :** Si impayé supérieur au délai paramétré, blocage automatique du téléchargement des attestations officielles et bulletins, sans pénaliser l'accès aux cours.

**Critère d'acceptation :** Déverrouillage temps réel dès validation de l'encaissement par la comptabilité.

### REQ-RH-01 : Gestion des Enseignants Vacataires & Décompte des Heures Réelles

MUST HAVE

**Description :** Suivi des contrats horaires des intervenants extérieurs et calcul automatisé des honoraires de vacation.

**Calcul :** $\text{Montant} = \text{Heures Validées par Émargement et Rapport} \times \text{Taux Horaire Contractuel}$. Validation mensuelle par le chef de filière pour ordre de virement bancaire.

**Critère d'acceptation :** Zéro paiement déclenché pour des séances annulées non rattrapées.

# 4. ARCHITECTURE TECHNIQUE, BASE DE DONNÉES & SÉCURITÉ

## 4.1. Justification de la Stack Technologique Retenue

| Brique | Technologie Retenue | Justification Technique & Bénéfice PFE |
|---|---|---|
| Backend API | Java 21 + Spring Boot 3 | Architecture d'entreprise robuste, sécurité Zéro-Trust via Spring Security, threads virtuels (Project Loom) pour la charge, et intégration native de Google OR-Tools. |
| Frontend Web | React + TypeScript + Vite + Tailwind | Application monopage (SPA) ultra-rapide, typage statique prévenant les erreurs d'exécution, tableaux de bord interactifs pour les délibérations et l'emploi du temps. |
| Mobile App | Flutter + Dart | Codebase unique pour iOS et Android, rendu 60 fps natif, utilisation matérielle fluide (caméra pour scan QR rapide, géolocalisation anti-fraude) et push Firebase. |
| Base de Données | PostgreSQL 15+ & Flyway | Support natif des colonnes JSONB pour les compétences IA, intégrité transactionnelle ACID absolue et versioning strict des schémas via Flyway. |
| Moteur IA | Ollama Local (Llama3 / Mistral) | Respect absolu de la confidentialité industrielle des sujets d'entreprises (aucune donnée envoyée vers des tiers externes), coût d'exploitation nul et indépendance réseau. |

## 4.2. Schéma Relationnel & Tables Principales (PostgreSQL)

Le schéma est matérialisé dans le script Flyway `V1__init_schema.sql` et s'articule autour de 10 pôles de données étanches :

**1. Socle Multi-Tenant & IAM :**
`tenants, users, roles, permissions, role_permissions, user_roles`

**2. Multi-Sites & Salles :**
`campuses, campus_travel_times, rooms, room_assets`

**3. Pédagogie & Filières :**
`academic_years, programs, semesters, modules, module_elements, student_groups`

**4. Corps Enseignant & Compétences :**
`professors, professor_skills, professor_availabilities`

**5. Emploi du Temps & Cahier de Texte :**
`course_assignments, schedule_slots, course_sessions, session_reports`

**6. Évaluations & Délibérations :**
`evaluations, grades, exam_anonymities, deliberation_results`

**7. Stages & IA PFE :**
`companies, pfe_topics, pfe_extracted_features, pfe_recommendations, pfe_assignments`

**8. Finances & Vacations :**
`student_tuition_accounts, tuition_payments, teaching_hours_logs`

# 5. ORGANISATION AGILE, RISQUES & MATRICE DE TRAÇABILITÉ

## 5.1. Découpage en 5 Sprints Scrum (Équipe de 6 Ingénieurs D2SI)

| Sprint | Période | Livrables & User Stories Majeures | Binômes Responsables |
|---|---|---|---|
| **Sprint 1** | Semaines 1 - 2 | Socle Spring Boot 3, Multi-Tenant Hibernate, Schéma Flyway V1, Gestion des Campus (Gueliz & Targa) et Salles. | Binôme Backend & DevOps |
| **Sprint 2** | Semaines 3 - 4 | Solveur OR-Tools pour l'EDT, App Flutter avec scan QR dynamique de présence et push automatique de fin de séance. | Binôme Backend + Mobile |
| **Sprint 3** | Semaines 5 - 6 | Saisie des notes directe en ligne (adieu Excel), calcul automatique des délibérations et PV de jury scellés. | Binôme Web + Backend |
| **Sprint 4** | Semaines 7 - 8 | Module PFE complet, téléchargement templates EMSI officiels, pipeline IA Ollama pour matching par spécialité. | Binôme Mobile/IA + Web |
| **Sprint 5** | Semaines 9 - 10 | Suivi trésorerie scolarité (impayés/verrous), inventaire logistique des salles, tests E2E et recette finale. | Équipe Complète (6/6) |

## 5.2. Matrice des Risques Majeurs & Plans de Secours

| Risque Identifié | Gravité | Plan de Mitigation Obligatoire |
|---|---|---|
| **Solveur OR-Tools insoluble** | **CRITIQUE** | Séparation stricte des contraintes en dures (hard) et souples (soft). Si aucune solution idéale n'est trouvée sous 60s, affichage des goulots d'étranglement pour résolution semi-automatique. |
| **Oubli persistant des rapports** | **ÉLEVÉE** | Notifications push répétées (H+0, H+30 min) et conditionnement du calcul des honoraires de vacation à la validation des rapports de séance. |
| **Indisponibilité du LLM Ollama** | **MOYENNE** | File d'attente asynchrone Spring Boot (`@Async`) avec fallback déterministe par recherche de mots-clés si le serveur IA est saturé. |
| **Fraude au scan QR Code** | **ÉLEVÉE** | QR code dynamique tournant (validité 10s via TOTP) couplé à une vérification géolocalisée et restriction Wi-Fi campus. |